

논문 개요 초안 v2

확정 프로토콜 (W=2 ·held-free ·두 모집단 공동 1 차·백본 seq_v2)

이승상 (Seungsang Lee) ·서울대학교 원자핵공학과

2026 년 8 월 16 일

이 문서는 재실험 (B.1-B.5) 완료 후 새로 쓴 논문 개요 초안이다. 이전 W=4 초고의 수치는 전부 대체되었다. 모든 수치는 저장소의 docs/paper/paper_numbers.json(B.1-B.5 열린 산출물에서 자동 수집) 에서 왔고, 영문 main.tex·국문 main_ko.tex 와 토큰 단위로 일치한다. 근거 장부는 THESIS_RESULTS.md §8v-§8ab, 프로토콜은 experiments/PREREGISTRATION_W2.md.

0. 한 눈에 보기

항목	이전 초고 (W=4, 폐기)	개정 (확정 프로토콜)
주 모델	원도 GRU+ 관측마스킹 attention, 0.2M, W=4	전체격자 인과 시퀀스 나우캐스터 seq_v2 (2-분기 LSTM, 358k, V_{rot} 분기는 빠른 진단 차단). 원도 모델 (W=2) 은 paired 대조군
프로토콜	held 포함/제외 이중 보고, 스파이크 유지	W=2 ·held-free(학습·평가) ·파일당 500 ·두 모집단 공동 1 차 (컷: $T_i > 3$ keV 결측 처리 / 포함: 컷 없음) —무 조건부 주장은 둘 다 성립해야 함. 인과 GP 기준선 추가 컷 +0.17 +0.26 4/4, 포함 +0.23 +0.32 4/4; vs 인과 GP 4/4+4/4; 오프라인 GP 와는 동률
헤드라인 T_i vs PCHIP V_{rot}	+0.18 +0.28, 4/4 동률 (1/4)	동률 (1/4 ·2/4); vs persistence 3/4 양쪽; skill 은 peak 구간에만 존재
스트레스 테스트	MNAR 1/4, 캠페인 0/4 → 오프라인 우위 소멸	MNAR: vs persistence 4/4+4/4, vs PCHIP 2/4(컷)/4/4(포함). 캠페인: 백본 vs PCHIP·인과 GP 4/4+4/4(원도 대조군은 2/4·0/4 로 붕괴 재현)
해석가능성	anchor+ Δ 1,258 파라미터가 마진의 31.5% 회수	b3k8(21k, persistence + 8 latent 선형 보정) 이 컷 모집단에서 백본과 동급 (+0.002); 포함 모집단에선 -0.19(스파이크 앵커). 폭 34k→879k 평평 → 크기 축 폐쇄
배치	원도 모델 CPU p99 6.4 ms	seq_v2 상태 유지 1-step CPU 중앙값 1.05 ms / p99 1.61 ms; conformal 32/32 셀 우위

제목·초록

제목. KSTAR 희소 전하교환분광 (CES) 신호의 멀티모달 나우캐스팅: 고속 진단은 미래를 보는 보간을 넘어 이온온도를 복원하지만 토로이달 회전은 복원하지 못한다

초록 (요지). CES 는 $T_i \cdot V_{\text{rot}}$ 의 표준 측정이지만 10 ms 격자에서 T_i 8.2%, V_{rot} 23.9% 가 결측이고 V_{rot} 41.1% 는 계속 유지값이라 격자의 65.0% 에 독립 V_{rot} 정보가 없다. 빠른 진단 (BES·ECEI·Mirnov)+ 과거 CES 이력만으로, CES 자체의 시간 보간이 복원할 수 없는 정보를 회복할 수 있는가를 묻는다. 빠른 진단 이 격자에서 조밀하므로 문제를 인과 전체격자 시퀀스 추정으로 세운다: 358k 파라미터 2-분기 순환 나우캐스터가 격자의 모든 행을 맥락으로 소비하고 희소 타겟은 loss 마스킹으로 처리하며 V_{rot} 분기는 구조적으로 빠른 진단을 차단한다. 평가는 의도적으로 불리하다 (오프라인 보간·GP 는 미래를 보고, 모델은 인과; 인과 GP 가 최강 배치 기준선). 사전등록 프로토콜 (W=2, held-free, 파일 분할, test 동결, shot 군집 paired bootstrap 10^4 , 두 공동 1 차 모집단) 아래 T_i 는 PCHIP 를 4/4+4/4 이기고 인과 GP 를 8/8 이기며, V_{rot} 는 동률. MNAR 재가중과 캠페인 시간 분할 두 스트레스에서 백본의 우위가 살아남는다 (원도 대조군은 캠페인에서 붕괴). 우위는 고변동 구간에 집중 (peak T_i +0.45 +0.72, 8/8), conformal 구간은 전 셀 우위, 21k latent 병목 모델이 컷 하에서 백본과 동급이고 폭 스위치는 평평하다—상한은 추정기가 아니라 정보. 절제는 비대칭이 물리임을 보인다.

1. 서론

1.1 문제. 이전과 동일한 문제 진술: CES 의 물리적 중요성, 광자 적분에 의한 느림·결측, KSTAR 데이터의 결측 8.2%/23.9%, 유지값 41.1%, 독립 V_{rot} 35.0%, MNAR.

1.2 접근과 잣대. 질문: CES 가 비어 있는 10 ms 시점에서, 같은 시각의 빠른 진단 + 과거 CES 이력만으로, CES 자체의 시간 보간이 복원 못 하는 $T_i \cdot V_{\text{rot}}$ 정보를 회복할 수 있는가. 의도적으로 어려운 bar: 보간 (선형·PCHIP·국소 AR·GP) 은 미래 이웃까지 사용, 모델은 엄격히 인과. 여기에 **인과 (past-only) GP** 를 추가해 “배치 가능한 모든 인과 방법 대비” 를 persistence 가 아니라 인과 GP 기준으로 판정한다.

1.3 기여 (8 항).

- 희소 타겟 나우캐스팅의 인과 전체격자 프레이밍**—라벨 없는 행도 맥락으로 유지, 희소성은 loss 로. 원도 대조군 대비 pooled $T_i + 0.081$ (16 run, CI $+0.067 + 0.096$, 16/16 양수), 학습비 1/10, 그리고 이 도달 거리 (reach) 가 인과 GP 를 이기게 한다.
- 사전등록·두 모집단·shot 군집 프로토콜**—24-run 스위치의 plateau-최소 규칙으로 $W=2$, held 제거, T_i 피팅 실패 (>3 keV, 0.53%) 로 두 공동 1 차 모집단 정의, 무조건부 주장은 둘 다 성립 요구, 모든 모델 결정 규칙은 TEST 채점 전에 문서화.
- T_i **강건 양성**—PCHIP 대비 컷 $+0.17 + 0.26$ / 포함 $+0.23 + 0.32$, 4/4+4/4; 인과 GP 8/8; 오프라인 GP 와 동률.
- V_{rot} **물리 근거 음성**—보간과 동률 (1/4·2/4), persistence 는 대부분 이김; 빠른 진단 0 으로 만들어도 출력 bit-identical, 이력 제거 시 붕괴 $\rightarrow$ 정보 비대칭.
- 두 주장을 가르는 두 스트레스 테스트**—MNAR 재가중: 인과 대비 8/8, PCHIP 대비 2/4·4/4. 캠페인 시간 분할: 원도 대조군의 오프라인 우위 소멸 (2/4·0/4; BES 1.22σ 드리프트 vs 타겟 0.115σ) 이지만 **시퀀스 나우캐스터는 PCHIP·인과 GP 모두 4/4+4/4**.
- 우위의 위치**—peak 층 $T_i + 0.45 + 0.72$ 8/8 PASS, $V_{\text{rot}} + 0.54 + 0.79$ (분류 ≈ 0); $\Delta t > 15$ ms 통합 PASS 양쪽.
- 복잡도 사다리와 크기 축**—21,498 파라미터 “persistence + 8 latent 선형 보정” 모델이 컷 하에서 백본과 동급 (paired $+0.002$), 컷 없이는 -0.19 (유계 보정은 스파이크 앵커를 못 살림); 34k $\rightarrow$ 879k 폭 스위치는 ± 0.01 이내.
- 배치 측정**—conformal 구간 32/32 셀 우위, 상태 유지 1-step 추론 CPU 1 ms 대.

2. 데이터와 문제 설정

2.1 데이터셋 (현재 641 파일로 실측·갱신). 641 방전 (shot 30801–32751; 제공 측 선정 기준: 하드웨어 일관성·H-mode RMP 구간), 10 ms 격자, 총 247,207 행 (파일당 중앙값 339 행). 행당 BES 9 ·ECEI 4 ·Mirnov 2 ·time $T_i \cdot V_{\text{rot}}$. 세그먼트는 0.5 s 간극에서 분리 (쌍봉 분포의 골짜기: (0.1, 0.5) s 구간에 82 개뿐; 세그먼트 안 스텝의 99.4% 가 10 ms). **전형적 파일 = 주 세그먼트 1 개** (중앙값 301 행 ≈ 3.0 s, 10–90 분위 1.3–7.0 s; 2 개인 파일 28, 10 행 넘는 것 없는 파일 20) + 고립 단일행 몇 개 (전체 1,279, 대개 $t = 0$ 첫 행; 간극 중앙값 6.3 s). 옛 초고의 “캠페인 #24000–#33000 ~ 100 ms 절편” 은 현재 데이터와 맞지 않아 폐기.

2.2 결측 구조.

	CES_TI	CES_VT
NaN 결측	8.2%	23.9%
held / forward-fill 행	0.0%	41.1%
독립 관측 비율	91.8%	35.0%
관측값 중 held 비율	0.0%	54.0%

2.3 학습 예제의 두 프레이밍. 원도 (대조군): 타겟 t 앞 $W=2$ 행의 $\text{bes}(W,9) \cdot \text{ecei}(W,4) \cdot \text{mc}(W,2) \cdot \text{time}(W,4) \cdot \text{ces_history}(W,4)$ + 타겟별 마스크; 시간 특징 4 채널 (lookback·간격·각 log1p). 전체격자 시퀀스 (주 모델): 세그먼트의 입력·완전 행 전부 (라벨 유무 무관) 를 맥락으로. 스텝당 22 채널 = z-score 빠른 채널 $15 + \log(1 + \Delta t_{\text{prev}})$ + 타겟별 (이월 관측값, log1p 신선도, 과거관측 flag). 어느 프레이밍도 타겟 행 자체 값을 읽지 않는다.

2.4 설계 원칙. 라벨 생성 없음·타겟별 masked loss ·누출 삼중 차단 (파일 분할, train 전용 정규화—시퀀스 모델은 추가로 shot 별 빠른 진단 표준화—, 타겟 시점 마스크).

2.5 데이터 품질 감사 1: 유지값. 관측 V_{rot} 의 54% 가 계측 유지값 (run 최대 1,214 행, 499/641 파일). V_{rot} 는 소수점 5 자리·최소 간격 4×10^{-5} 라 “연속 동일값” 규칙의 오탐 채널 없음; T_i 는 226,991 행 중 1 행. 확정 프로토콜에서 held 는 **어디서나 제거** (지도 타겟·이력/이월 입력·정규화 통계·모든 기준선의 보관 앵커).

2.6 데이터 품질 감사 2: T_i 피팅 실패와 두 모집단. 관측 T_i p99 = 2,089 eV, p99.9 = 9,601, 최대 14,984

→ 꼬리는 피팅 실패. >3 keV **1,197 행 (0.53%)** = 951 run/274 방전, 85% 단일행, ≥ 5 행은 2%, run 피크는 이웃 평균의 $13\times$ (IQR 6–26 $\times$). 두 대응 모두 비판 가능 (제거 = “어려운 행 제거”; 유지 = 오프라인 기준선의 앵커 오염) → **두 공동 1 차 모집단**: 컷 (로드 시 결측 처리, 전 arm 동일) / 포함. **주장은 둘 다 성립할 때만 무조건부**. 문턱 2.5–4 keV 불민감 (§11). 값 컷은 일방향 프로시: 하향 dip 4,965 행은 건드리지 않고 상향 $\geq 2\times$ 이상치의 19% 만 제거. V_{rot} 스파이크 ($>1,000$ km/s 119 행/16 방전, 101 행은 한 방전 한 블록)는 컷 없이 두되 anchored 비교마다 SSE 비중 병기.

3. 모델

3.1 전체격자 인과 시퀀스 백본 seq_v2 (357,570 파라미터). 22 채널 격자 시퀀스 위 독립 인과 LSTM 2 개: T_i 분기 (2 층 160)는 전체 상태 (빠른 진단 두 타겟 이월값·신선도· Δt); V_{rot} 분기 (1 층 64)는 **비-빠른 7 채널만** (Δt + 타겟별 이월값·신선도·flag). LayerNorm + GELU head, 행별 정규화 출력, 세그먼트 전체 라벨 행에 대한 타겟별 masked MSE. 함의: 과거 도달거리 = 세그먼트 전체 (고정 원도 아님) → 원도 계열과의 차이 (§5.3). : 라우팅이 인코더에서 성립—공유 순환 상태면 head 를 어떻게 배선해도 빠른 진단 정보가 V_{rot} 로 샌다; 여기서 빠른 채널 15 개를 섭동해도 V_{rot} 출력 bit-identical. 학습: AdamW 10^{-3} , batch 16 세그먼트, val masked MSE 조기 종료 (patience 6, 상한 30; 확증 run 14–25 epoch 종료).

3.2 원도 대조군: 관측 마스킹 attention pooling. BES/ECEI/MC 별 시간 인지 1-D CNN($W=2$) + 양방향 GRU(64) 이력 인코더 + 타겟별 multi-head additive attention 2 개, 해당 타겟이 실제 관측된 행에만 attention 질량 허용 (보간의 귀납 편향을 attention 에 이식, 추가 파라미터 0). T_i head 는 빠른 진단 + 시간 + 이력, V_{rot} head 는 이력 + 시간. 데이터 계약·held 처리·분할·채점 모집단이 백본과 동일해 행 단위 paired 비교.

3.3 해석가능 단 b3k8 (21,498 파라미터). seq_v2 의 프레이밍·라우팅 유지, head 를 **정확 분해** $\hat{y} = \text{이월값} + \sum_k w_k z_k + b$ 로 교체 ($z \in [-1, 1]^K$ 는 소형 인과 GRU 64/32 의 tanh latent, $K = 8 T_i / 4 V_{\text{rot}}$, readout 0 초기화 → 학습은 정확히 persistence 에서 출발).

3.4 탐색이 가르친 것. 원도 계열의 두 라운드 통제 반복에서 살아남은 메커니즘은 attention pooling 뿐, 용량 확대·skip·추가 추출기는 무효. 확정 프로토콜에서 같은 교훈이 두 번 더 반복 (seq_v2 위 관측마스킹 인과 attention: 작고 일관되나 비유의; 폭 5 점 스위: 평평). 그래서 모델 절은 짧고 평가 절은 길다.

4. 평가 방법론

- **지표**: 물리 단위 역정규화 후 타겟별 Murphy skill vs PCHIP(PR1). 전 arm 동일 (file, row) 집합·동일 마스킹, 모집단 키 bit-identical 검증. 보간은 타겟 자기 값 제외, 세그먼트 경계 불통과, 경계 밖 이웃 필요 시 persistence 폴백 (PR2).
- **기준선 사다리**: persistence ·국소 AR(인과) ·선형·PCHIP ·GP(Matérn-3/2+ 백색잡음, 이웃 16+16, 표본별 주변우도 격자, 오프라인) ·인과 GP(과거 16 이웃만, NaN 조건 동일 → 모집단 불변). 인과 GP 가 최강 배치 기준선 (seed 42 T_i RMSE 164.3 vs persistence 197.2, 컷).
- **3-way 분할·test 동결**: 기준 seed 42 test = 관측 T_i 32,589 행/96 방전, genuine V_{rot} 10,463 행/60 방전 (컷; 포함 32,721/10,461); 4 분할 T_i 32.6–35.9k 행/96 방전, V_{rot} 10.5–14.5k 행/60–66 방전. 모든 수치는 단일 collector 가 열린 run 디렉터리에서 읽음.
- **사전등록**: PR1 PCHIP; PR2 폴백률 보고 의무— T_i 0.3–0.4%, V_{rot} **40–44%**(→ V_{rot} 의 “vs PCHIP” 은 2/5 가 “vs persistence”); PR3 test 하한 (≥ 15 방전· $\geq 3,000 T_i$) 충족; PR4 shot 군집 bootstrap 95% CI 0 배제. 여기에 held-free, $W=2$, 파일당 500, 두 모집단, **TEST 채점 전 결정 규칙 커밋** (백본 관문·attention 후보·해석가능 단·폭 스위), 문턱 민감도.
- **Shot 군집 paired bootstrap** 10^4 ; 유효 표본 = 방전 수 ($T_i \approx 96$, V_{rot} 60–66) 가 검정력 상한. 모델 간 비교 (백본 vs 대조군, 단 vs 백본) 도 같은 행에서 paired.
- MNAR: 관측점 skill 은 낙관 추정 → §6.1 에서 재가중.

5. 결과 I —관측점

5.1 나우캐스터는 모든 인과 기준선을 압도한다 (RMSE 사다리, seed 42, 컷).

Arm	정보 접근	T_i RMSE (eV)	V_{rot} RMSE (km/s)
seq_v2 (나우캐스터)	빠른 진단 + 과거 CES, 세그먼트 전체	157.8	23.6
원도 대조군 (W=2)	빠른 진단 + 과거 CES 2 행	169.2	26.1
인과 GP	과거 CES 이웃 16	164.3	28.8
Persistence	마지막 관측 CES	197.2	33.4
AR (국소, 인과)	과거 CES 만	472.2	51.0
GP (오프라인)	과거 + 미래 CES	153.8	24.7
선형 보간	과거 + 미래 CES	169.8	29.0
PCHIP	과거 + 미래 CES	173.6	30.2

포함 모집단: seq_v2 363.0/23.7, PCHIP 412.4/30.2, 인과 GP 394.6/28.8, persistence 478.0/33.4 —스파이크가 T_i RMSE 를 두 배 이상 키우지만 순서는 불변. 백본은 인과 GP 보다 RMSE 4%(T_i)/18%(V_{rot}) 낮고, 오프라인 GP 와는 동률 (153.8 vs 157.8).

5.2 헤드라인: T_i 는 두 모집단 모두에서 4/4.

타겟	분할	컷: skill vs PCHIP (95% CI)	포함: skill vs PCHIP (95% CI)	vs 인과 GP (컷 / 포함)
T_i	42	+0.174 [+0.097, +0.236]	+0.225 [+0.109, +0.293]	+0.078 / +0.154
	1	+0.248 [+0.188, +0.295]	+0.238 [+0.153, +0.302]	+0.133 / +0.169
	7	+0.257 [+0.199, +0.302]	+0.292 [+0.232, +0.344]	+0.138 / +0.123
	123	+0.264 [+0.188, +0.320]	+0.316 [+0.186, +0.392]	+0.105 / +0.149
V_{rot}	42	+0.390 [+0.077, +0.591]	+0.384 [+0.066, +0.586]	+0.331 / +0.324
	1	+0.183 [-0.028, +0.280]	+0.195 [+0.000, +0.286]	+0.130 / +0.143
	7	+0.135 [-0.358, +0.269]	+0.132 [-0.362, +0.266]	+0.020 / +0.018
	123	+0.305 [-0.049, +0.437]	+0.304 [-0.065, +0.433]	+0.134 / +0.132

- T_i : 두 모집단 모두 4/4 PASS, 8 개 셀 전부 인과 GP(+0.08 +0.17) 와 persistence(+0.36 +0.46) 도 이김 → 논문의 무조건부 주장. 오프라인 GP 와는 동률 (-0.05 +0.11, 1/8 유의).
- V_{rot} : 동률. 점추정은 8/8 양수지만 PR4 는 1/4(컷)·2/4(포함); vs persistence 3/4 양쪽 (+0.30 +0.50), vs 인과 GP 2/4. 잡음 수준이므로 회전 승리 주장 없음.
- 포함 수치가 더 높은 이유: 컷 없이는 모든 arm 이 PCHIP 대비 더 좋아 보인다 (백본 +0.268 vs +0.236, 대조군 +0.238 vs +0.173) —스파이크가 보간 앵커를 오염시키기 때문. §7 이 그 성분을 정량화하며, 어느 한 모집단만 인용하지 않는 이유.

5.3 전체격자 프레임링 vs 원도 대조군: 백본 관문 (B.1). 사전등록 4 조건 관문 (컷 모집단): 분할 seed × 초기화 seed 4×4, 각 run 은 자기 분할의 W=2 원도 대조군과 paired. paired T_i **16/16 양수·13/16 유의**; 분할별 초기화 평균 +0.129/+0.059/+0.078/+0.058; pooled **+0.081**, run 군집 CI [**+0.067**, **+0.096**]; 예산 균등화 (고정 10 epoch) 에서도 4/4 부호 유지 (+0.063/+0.033/+0.045/+0.030); V_{rot} 유의 열세 0/16(유의 우세 8/16). 4 개 확증 분할에서 같은 비교는 컷 +0.130/+0.058/+0.062/+0.044, 포함 +0.053/+0.024/+0.047/+0.029(8/8 양수, 각 2/4 유의). 무엇을 사는가: 원도 대조군은 인과 GP 와 동률 (1/4), 시퀀스 백본은 4/4+4/4 —세그먼트 과거 전체로의 도달거리가 최강 배치 기준선을 이기게 한다. 비용은 음수 (원도 조립·조합 증강이 없어 학습비 1/10).

5.4 간극 영역 (4 분할 통합, 방전 군집).

Δt	n (컷 / 포함)	방전	컷: vs PCHIP	포함: vs PCHIP
$T_i \leq 15$ ms	134,546 / 135,317	301	+0.239 [+0.197, +0.274]	+0.299 [+0.244, +0.347]
$T_i > 15$ ms	3,422 / 3,334	265 / 263	+0.268 [+0.187, +0.337]	+0.206 [+0.108, +0.290]
$T_i > 45$ ms	460 / 429	104 / 101	+0.267 [+0.092, +0.414]	-0.004 [-0.304, +0.246]
$V_{rot} \leq 15$ ms	51,689	197	+0.233 [+0.020, +0.318]	+0.233 [+0.020, +0.317]
$V_{rot} > 15$ ms	466 / 456	130	+0.418 [+0.104, +0.680]	+0.432 [+0.128, +0.696]
$V_{rot} > 45$ ms	14	7	미채점	미채점

T_i 우위는 비인접 영역 (>15 ms) 에서 양쪽 성립 (persistence 대비 +0.40/+0.43); >45 ms 는 컷에서 승, 포함에서 동률 (429 행/101 방전은 스파이크 앵커 몇 행이 층을 지배할 수 있는 규모). V_{rot} 는 보간이 가장 어려운 >15 ms 에서 양쪽 PCHIP 를 이긴다—논문의 유일한 V_{rot} 무조건부 양성.

6. 결과 II —스트레스 테스트

6.1 실제 결측점으로서의 재가중 (MNAR, W=2 in-domain). 층 = Δt (15/25/45 ms) × 입력만의 활동 flag; 결측 행의 층 분포로 재가중; 30 미만 층 기각·커버리지 병기; 가중 격자에도 컷 적용. 범위: 결측 T_i 중

in-domain(2 행 이내 과거 관측) 54-68%, V_{rot} 는 4-6%(긴 블록 결측; 커버리지 0.73-0.76) → 재가중 V_{rot} 는 결측 질량의 1/20 에 대한 답이라 결론 없음.

모집단	분할	vs PCHIP		vs persistence	
		비가중	결측 정합 (CI)	비가중	결측 정합 (CI)
컷	42	+0.174	+0.140 [-0.071, +0.290]	+0.360	+0.398 [+0.278, +0.518]
	1	+0.248	+0.164 [+0.062, +0.250]	+0.406	+0.366 [+0.299, +0.448]
	7	+0.257	+0.203 [-0.024, +0.346]	+0.403	+0.310 [+0.227, +0.398]
	123	+0.264	+0.283 [+0.069, +0.392]	+0.415	+0.381 [+0.246, +0.464]
포함	42	+0.225	+0.140 [+0.033, +0.250]	+0.423	+0.443 [+0.141, +0.623]
	1	+0.238	+0.217 [+0.086, +0.319]	+0.436	+0.383 [+0.273, +0.536]
	7	+0.292	+0.167 [+0.067, +0.265]	+0.406	+0.283 [+0.172, +0.380]
	123	+0.316	+0.221 [+0.050, +0.320]	+0.459	+0.337 [+0.164, +0.455]

persistence(온라인 시스템의 실제 상대) 대비 T_i 우위는 두 모집단 4/4 생존 (+0.28 +0.44, MNAR 보정 비용 최대 0.12). PCHIP 대비 점추정은 +0.14 +0.28 로 유지되나 고정 가중 CI 가 컷 2 분할에서 0 을 지남 (2/4; 포함 4/4). 진술: “실제 결측 in-domain 시점에서 나우캐스터는 모든 인과 CES-only 방법보다 유의하게 낮고 (양쪽), 오프라인 보간보다는 모집단 조건부 유의로 낮다.”

6.2 캠페인 (시간) 분할. 641 방전을 shot 번호로 시간 분할: **train 416 (30801-31991) / val 128 (32002-32310) / test 97 (32312-32751)**, 초기화 seed 4 개 (분할 4 개가 아님을 명시). arm: 원도 대조군 (OFF), 대조군 + shot 별 표준화 (ON, 컷), seq_v2.

모집단	arm	T_i vs PCHIP (init 42/1/7/123)	PASS	vs 인과 GP	seq_v2 - 대조군
컷	원도 OFF	+0.027 / +0.091 / -0.001 / +0.061	2/4	0/4	—
컷	원도 ON (shot 별 표준화)	+0.103 / +0.107 / +0.094 / +0.107	4/4	—	—
컷	seq_v2	+0.187 / +0.174 / +0.181 / +0.177	4/4	4/4 (+0.11 +0.12)	+0.164 / +0.091 / +0.182 / +0.124
포함	원도 OFF	+0.014 / +0.047 / +0.055 / +0.089	0/4	0/4	—
포함	seq_v2	+0.173 / +0.202 / +0.198 / +0.184	4/4	4/4 (+0.13 +0.16)	+0.161 / +0.163 / +0.151 / +0.104

- 원도 모델의 오프라인 우위는 시간 이동을 못 건짐 (2/4-0/4; 인과 GP 대비 0/4). 지목된 수리 (shot 별 빠른 진단 표준화) 는 작동: 컷 2/4→4/4, paired +0.078/+0.018/+0.095/+0.049, V_{rot} 불변 (-0.003 +0.008 = 예상된 음성 대조).
- 시퀀스 나우캐스터는 붕괴하지 않는다: PCHIP 4/4+4/4, 인과 GP 4/4+4/4, 대조군 8/8; V_{rot} 는 persistence 를 양쪽 4/4 로 이김 (대조군 0/4), 대조군 대비 V_{rot} 마진 8/8 유의 (+0.06 +0.18).
- 원인 (측정): train→test 드리프트 BES 1.22 σ -ECEI 0.53 σ (스케일비 0.75/0.62) vs 타겟 0.115 σ (1.06). train 전용 정규화가 무작위 분할에선 옳지만 캠페인 이동에서 깨지는 것; seq_v2 는 정의상 shot 별 표준화 + 도달거리.

평가	vs PCHIP (오프라인)	vs 인과 기준선
무작위 분할, 관측점	4/4 / 4/4, +0.17 +0.32	4/4 / 4/4 vs 인과 GP, +0.08 +0.17
결측점 재가중 (6.1)	2/4 / 4/4, +0.14 +0.28	4/4 / 4/4 vs persistence, +0.28 +0.44
캠페인 시간 분할 (6.2)	4/4 / 4/4, +0.17 +0.20	4/4 / 4/4 vs 인과 GP, +0.11 +0.16

남는 주의: 캠페인 4 회는 한 시간 블록 위의 초기화 4 개 (분할 4 개 아님); 컷 seq_v2 run 2/4 가 30 epoch 상한 종료.

7. $T_i \leftrightarrow V_{\text{rot}}$ 정보 비대칭 (평가 시 modality 절제, 원도 대조군)

입력	타겟	컷	포함
전체	T_i	+0.173	+0.238
이력 + 시간만 (no fast)	T_i	-0.125; paired -0.25*/-0.38*/-0.42*/-0.43*	+0.201; paired -0.03*/-0.04/-0.03/-0.09*
빠른 진단 + 시간만 (no history)	T_i	-2.11; paired -4.6*/-1.8*/-2.3*/-1.9*	-1.16; paired -1.5*/-3.4*/-1.2*/-1.1*
전체	V_{rot}	+0.213	+0.206
이력 + 시간만 (no fast)	V_{rot}	+0.213; paired +0.000 $\times 4$ (bit-identical)	+0.206; paired +0.000 $\times 4$ (bit-identical)
빠른 진단 + 시간만 (no history)	V_{rot}	-2.89; paired -5.4*/-6.3*/-1.8*/-2.3*	-3.51; paired -6.9*/-7.8*/-1.9*/-2.2*

- 이력은 두 타겟 모두 필수 (제거 시 -1 -4).

- T_i : 컷 모집단에서 보간 대비 마진은 빠른 진단 정보—빠른 채널 0 이면 보간 아래로 ($-0.10 -0.18$). 물리 채널은 전자-이온 충돌 결합 (ECEI T_e , BES n_e).
- 포함 모집단에선 이력-전용 모델도 PCHIP 를 $+0.15 +0.23$ 이깁, 빠른 채널이 더하는 건 $0.03-0.09$ → 포함 마진엔 스파이크-강건성 성분이 섞여 있다. 두 모집단을 함께 보고하는 측정된 이유이며, 빠른 진단 기여를 분리하는 건 컷 모집단.
- V_{rot} : 정보는 전부 CES 이력—빠른 채널 0 이면 출력 bit-identical(8/8; seq_v2-b3k8 도 같은 섭동 시험 통과). NBI 토크 미관측·Mirnov 100 Hz 엘리어링.

8. 이력은 얼마나? 관측 하나 (원도 스윙, $W=2$ 선택 근거)

24 run($W \in \{2, 3, 4, 6, 8\} \times 4$ seed) + history-0 $\times 4$, held-free, 파일당 500, 컷 없음 (이 스윙의 열린 $W=2$ run 이 포함 모집단 대조군).

가용 이력	W	T_i skill	PASS	V_{rot} skill	PASS
0	4 (history-0)	-0.026	0/4	-0.783	0/4
1	2	+0.238	4/4	+0.206	0/4
2	3	+0.246	4/4	+0.203	1/4
3	4 (구 기본값)	+0.221	3/4	+0.190	1/4
5	6	+0.190	3/4	+0.205	1/4
7	8	+0.216	4/4	+0.204	2/4

관측 하나가 두 타겟을 plateau 로 올리고 곡선은 평평 (T_i 0.190–0.246, V_{rot} 0.190–0.206; 점 내부 seed 산포 0.07–0.16 이 곡선 전체보다 큼) → “plateau 최소 W ” = $W=2$. 넓은 W 의 유일한 논거는 coverage(>15 ms 채점 456→1,958) 인데, 그건 긴 원도가 아니라 **시퀀스 프레임** (도달거리 = 세그먼트 전체, W 는 하이퍼 파라미터가 아님) 의 논거다.

9. 복잡도 사다리와 폭 스윙

Arm	파라미터	T_i skill 컷	T_i skill 포함	b3k8 – anchor	b3k8 – seq_v2
Persistence	0	-0.264	-0.288		
Anchor+ Δ (명명 항)	1,258	-0.261	-0.287	컷 +0.35 +0.42 4/4* / 포함 +0.29 +0.34 4/4* 컷 평균 +0.002 (CI 전부 0 포함) / 포함 평균 -0.194(4/4*)	
b3k8	21,498	+0.237	+0.126		
원도 대조군	201,258	+0.173	+0.238		
seq_v2 백본	357,570	+0.236	+0.268		

- 컷 하에서 백본의 T_i skill 전부가 유계 수 8 개 + persistence 로 압축된다: anchor 대비 4/4 승· V_{rot} 결손 0, 백본 대비 $-0.009/-0.005/+0.026/-0.004$ (평균 $+0.002$), PR4 4/4, 인과 GP 4/4. Linear probe: T_i latent 은 직전 관측 T_i (R^2 0.47–0.75) 와 ECEI T_e 프록시 (0.31–0.48) 를 분산 부호화, 국소 활동 (0.09–0.13)·신선도 (0.01–0.07) 는 거의 안 담음; 보정은 예측 분산의 25–39%. anchor+ Δ 는 $W=2$ 에서 persistence 로 붕괴 (기울기 항이 관측 2 행을 요구).
- 컷 없이는 $-0.16 -0.21$ (4/4 유의), 원도 대조군보다도 3/4 아래—latent 이 적어서가 아니라 유계 보정이 스파이크 이월값을 못 살리기 때문: persistence 오차 >2 keV 행이 포함 test 의 0.6–1.3% 인데 b3 T_i SSE 의 73–83%(다른 모든 arm 도 70–83%). 단 (rung) 조건은 양쪽 성립, 백본 허용치는 컷 조건부로 명시.
- 크기는 무효: T_i 인코더 폭 24→260(34k/49k/114k/358k/879k) 평균 skill $+0.230/+0.236/+0.235/+0.236/+0.230$ (컷), 160 대비 ± 0.008 , 최대 폭 유의 우세 1/4, 24 까지 $\geq 3/4$ 유의 열세 없음, V_{rot} 불변 ($+0.250 +0.254$) → 크기 축 폐쇄, 남은 분산은 분할 분산.

10. 우위는 고변동 구간에 집중 (peak, TEST, seq_v2)

- T_i peak: 컷 $+0.45 +0.61$, 포함 $+0.62 +0.72$, 8/8 PASS; 분류는 $+0.09 +0.20$ (컷 4/4)· $+0.06 +0.19$ (포함 2/4). “보간은 매끄러운 분류에서 최적, 모델 가치는 활동 구간” —무조건부.
- V_{rot} peak: $+0.54 +0.79$ (8/8 양수, PASS 각 2/4; persistence 대비 $+0.75 +0.86$ 8/8 PASS), 분류 $\approx 0(-0.07 +0.15, 0/8)$. 비대칭은 **지역적**—전역은 동물이지만 고활동 이웃에선 이력 기반 V_{rot} 예측 기도 가치를 더한다.

11. 컷 문턱 민감도

2.5/3/4 keV 재학습: T_i 평균 +0.230/+0.236/+0.232, PR4 4/4·인과 GP 4/4 전부, V_{rot} +0.252/+0.253/+0.257
→ 문턱은 무관, 중요한 건 두 모집단.

12. 모델 선택 프로토콜

원도 계열: 한 번에 하나 통제 변경, 깨끗한 val skill 로 keep/discard(증강 val loss 아님), 스왑으로 W, 감사로 held 제거. **백본 관문**: 4 조건 사전 고정 후 총족 (§5.3). 이후 유일한 후보 (seq_v2 + 관측마스킹 인과 attention, 0-초기화) 는 4/4 양수 (+0.009/+0.013/+0.033/+0.020) 지만 유의 1/4 로 사전 기준 ($\geq 3/4$) 미달
→ **미승격**, 백본 seq_v2 유지 (val 예선 2/2 유의였다는 것이 승격 bar 를 TEST 에 두는 이유). 단·폭 스왑: 두 갈래 판정과 서술적 읽기 (상한/무류) 를 TEST 전에 문서화; 스왑에서 백본 재선정 금지.

13. 배치 가능한가?

지연: 상태 유지 1-step(은닉 상태 이월, 배치 1). 유틸 노트북급 머신, 워밍업 후 1,000 회: seq_v2 스텝 CPU **중앙값 1.05 ms / p99 1.61 ms**(예산의 16%; p95 1.35), GPU 1.21/2.31 ms —이 크기에선 GPU 가 배치 1 에서 아무것도 안 사줌. 세그먼트 재실행 100 행 2.9/5.6 ms, 300 행 6.4/8.9 ms(35–47k 행/s; GPU 47–63k). 원도 대조군 배치 1 은 더 느리고 꼬리가 무거움 (W=2 CPU 3.8 중앙값 / p99 18.9 ms; W=4 4.0/8.1). 유틸 재실행 두 번은 절대값 최대 2× 차이 (다른 실행 seq_v2 스텝 0.51/0.99 ms; 전원 상태), 순서는 불변
→ **제어 계산기의 CPU 에서 상태 유지형으로 돌리라**, 예산의 80% 이상이 남는다.

불확실성 (split conformal, $\alpha=0.10$, val 교정, TEST, 두 모집단): 모델 구간이 32/32 셀에서 두 기준선을 Winkler 점수로 이김— T_i 1,272 vs 1,554(PCHIP) vs 1,727(persistence) 컷, 2,290/2,851/3,120 포함; V_{rot} 150/164/179. 포함 모집단에선 모델 T_i 구간이 PCHIP 보다 넓으면서도 (반쪽 224–255 vs 211–241 eV) 점수는 더 좋음 (스파이크가 miss 페널티를 키우고 모델은 덜 놓침). Mondrian 은 T_i arm 을 4–5% 조이고 V_{rot} 는 불변, 판정 불변. 한계: coverage 는 marginal(T_i 0.87–0.92, V_{rot} 0.91–0.94), 방전 조건부는 아님.

14. 남은 개선 여지 (전부 데이터 레버)

1. **CES 피팅 품질 메타데이터**—값 컷 (일방향, 상향 이상치 19% 만) 을 품질 컷으로 대체하면 두 모집단이 하나로 합쳐진다; V_{rot} 스파이크도 같은 규칙으로.
2. **Mirnov 정보는 전처리가 파괴했다**—lag-1 자기상관 BES +0.568/ECEI +0.572 vs Mirnov −0.009(블록 82% 가 $|r| < 0.1$): kHz dB/dt 를 anti-aliasing 없이 100 Hz 로 데시메이트한 서명. 원본 kHz 스트림에서 원도 RMS·대역 파워·모드수·모드 회전 주파수를 뽑아 V_{rot} 분기에 투입 (파일럿 → 확대 규칙 사전등록). V_{rot} 최상위 실험, 아카이브 데이터로 검증 가능.
3. **NBI 토크 채널 부재**— T_e T_i $r = +0.353(p = 3 \times 10^{-17})$ vs T_e V_{rot} $r = +0.024(p = 0.58)$: 파워는 토크가 아니다. 데이터 획득 과제; DIII-D 전방전 시뮬레이터가 양성 대조.

15. 한계

검정력 (방전 96/60–66; 포함 모집단에선 $\approx 1\%$ 행이 SSE 70–83%) ·MNAR 낙관 (재가중은 인과 비교엔 양쪽, 오프라인 비교엔 모집단 조건부; T_i 54–68%· V_{rot} 4–6% 만 도달) ·오프라인 주장의 상한은 GP 동률 (1/8 유의) ·값 컷은 프록시·캠페인은 한 시간 블록 (초기화 4 개), 컷 run 2/4 상한 종료, shot 별 표준화는 오프라인 형태 (EWMA 미측정) ·지표 비대칭·단일 장치·두 순환 계열·conformal 은 marginal ·지연은 네트워크만, 전원 상태 2× ·페데스탈 상단 프레이밍, 이벤트-위상 분석은 후속.

16. 결론

전체격자 2-분기 순환 나우캐스터 (V_{rot} 분기는 빠른 진단 무접촉) 를 사전등록·shot 군집·두 모집단 프로토콜로, 미래를 보는 보간과 최강 인과 방법 (인과 GP) 모두에 대해 평가했다. 관측점에서 T_i 는 PCHIP 를 4 분할·두 모집단에서 유의하게 이기고 (+0.17 +0.32), 최강 오프라인 smoother 와 동률이며, 인과 GP 를 8/8 셀에서 이기고 비인접 영역 (>15 ms) 에서도 이긴다. **배치 주장은 이제 두 스트레스를 다 견딘다**: 실제 결측 in-domain 시점에서 인과 방법 대비 8/8 생존, 캠페인 경계 너머 PCHIP·인과 GP 대비 4/4+4/4 —대체된 원도 대조군은 오프라인 우위를 완전히 잃었고 그 차이는 측정됐다 (빠른 진단 5–11× 드리프트, shot 별

표준화가 수리, 시퀀스 프레이밍은 정의상 shot 별 표준화 + 도달거리). 안 되는 것도 보고: 회전은 전역 동물 (skill 은 천이에), 값 컷은 일방향 프록시, 재가중 도달 54-68%/1/20, conformal 은 marginal, >45 ms 포함은 동물. 각각 구체 후속 (피팅 메타.kHz Mirnov-NBI 토크) 을 가리키고 크기 축은 닫혔다 (21k = 백본 under cut, 26× 폭 스윙 평평). 기여: 유지값 54% 제거 평가, 두 모집단 처리와 그 필요성의 측정, 최강 배치 기준선을 이기는 도달거리의 전체격자 인과 프레이밍, TEST 전 규칙을 쓴 test-동결 선택 프로토콜.

부록 A. 표기·재현성

- $\text{skill} = 1 - \text{MSE}_{\text{model}} / \text{MSE}_{\text{baseline}}$ (Murphy; 양수 = 모델 우세). 유의 = shot 군집 paired bootstrap 95% CI 0 배제, “n/4” = 유의 분할 수. 컷/포함 = 두 공동 1 차 모집단.
- 코드: 백본 experiments/seq/model_seq_v2.py, 단 model_seq_b3.py, 원도 대조군 model_iter009.py(해시 고정). 수치는 collect_paper_numbers.py → paper_numbers.json → main.tex/main_ko.tex/make_figures_en.py. 빌드: pdflatex(영), xelatex(국).

부록 B. 남은 일 (2026-08-16)

- 발표 텍 5 종 docs/presentation/make_figures.py 를 새 스키마-§8ab 수치로 재빌드 (현재 stale 표시).
- B.6 kHz Mirnov 특징 도착 시 사전등록 §7 규칙 개정 커밋 후 파일럿 → 확대.
- 논문 검토: 초록·기여 문구, 두 모집단 서술 톤, 제목 유지 여부.
- 결정 기록 (2026-08-16): 두 모집단 공동 1 차 유지 (p100 단일 헤드라인 안 함) V_{rot} 프로토콜 불변 (컷/점프 규칙·재학습 없음, anchored 비교엔 스파이크·행 SSE 비중 병기) B.6 미도착—대기.